

25. A function satisfies $f(x - y) = \frac{f(x)}{f(y)}$, where $f(y) \neq 0$. If $f(1) = 0.5$, then what is $f(2) + f(3) + f(4) + f(5) + f(6)$ equal to ?
- (a) $\frac{15}{32}$
 (b) $\frac{17}{32}$
 (c) $\frac{29}{64}$
 (d) $\frac{31}{64}$
26. What is $2 \cot\left(\frac{1}{2} \cos^{-1} \frac{\sqrt{5}}{3}\right)$ equal to ?
- (a) -1
 (b) 1
 (c) $3 + \sqrt{5}$
 (d) $3 - \sqrt{5}$
27. If $\sec^{-1}p - \operatorname{cosec}^{-1}q = 0$, where $p > 0, q > 0$; then what is the value of $p^{-2} + q^{-2}$?
- (a) 1
 (b) 2
 (c) $\frac{1}{2}$
 (d) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
28. What is $1 + \sin^2\left(\cos^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{17}}\right)\right)$ equal to ?
- (a) $\frac{25}{17}$
 (b) $\frac{8}{17}$
 (c) $\frac{9}{17}$
 (d) $\frac{47}{17}$
29. If $\tan(\pi \cos \theta) = \cot(\pi \sin \theta)$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$; then what is the value of $8 \sin^2\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$?
- (a) 16
 (b) 2
 (c) 1
 (d) $\frac{1}{2}$
30. If $\tan \alpha = \frac{1}{7}$, $\sin \beta = \frac{1}{\sqrt{10}}$; $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$, then what is the value of $\cos(\alpha + 2\beta)$?
- (a) $-\frac{1}{2}$
 (b) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
 (c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 (d) $\frac{1}{2}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

समीकरण $(1 - x)^4 + (5 - x)^4 = 82$ पर विचार कीजिए ।

31. समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या क्या है ?

(a) 0

(b) 2

(c) 4

(d) 8

32. समीकरण के सभी मूलों का योगफल क्या है ?

(a) 24

(b) 12

(c) 10

(d) 6

आगे आने वाले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

समीकरण-I : $z^3 + 2z^2 + 2z + 1 = 0$ और

समीकरण-II : $z^{1985} + z^{100} + 1 = 0$ पर विचार कीजिए ।

33. समीकरण-I के मूल क्या हैं ?

(a) $1, \omega, \omega^2$

(b) $-1, \omega, \omega^2$

(c) $1, -\omega, \omega^2$

(d) $-1, -\omega, -\omega^2$

34. निम्नलिखित में से कौन-सा एक समीकरण-II का मूल है ?

(a) -1

(b) $-\omega$

(c) $-\omega^2$

(d) ω

35. समीकरण-I और समीकरण-II के समान मूलों की संख्या कितनी है ?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

एक द्विघात समीकरण, $(a + b)x^2 - (a + b + c)x + k = 0$ द्वारा दिया गया है, जहाँ a, b, c वास्तविक हैं ।

36. यदि $k = \frac{c}{2}$, ($c \neq 0$), तो समीकरण के मूल हैं :

(a) वास्तविक और समान

(b) वास्तविक और असमान

(c) वास्तविक यदि और केवल यदि $a > c$

(d) सम्मिश्र, पर वास्तविक नहीं